



APOGÉE INVEST

GUIDE PÉDAGOGIQUE CLIENT • COMPRENDRE LA STRATÉGIE

Stratégie FX Multi-Moteurs

Logique, paramètres et gestion du risque

Document	Guide pédagogique de la stratégie
Public	Client final — Onboarding et compréhension
Date	27 juillet 2026
Statut	Pédagogie — complément du guide d'installation
Version	2.0

Thèse économique

Objectif de ce guide. Vous expliquer *pourquoi* la stratégie FxMultiSleeve fonctionne, *comment* chacun de ses quatre moteurs prend ses décisions, et *quels paramètres* influencent quoi. Ce document n'est pas un manuel d'installation — pour cela, voir le *Guide d'installation client*. Ici, l'objectif est la compréhension : à la fin de la lecture, vous saurez lire un rapport de backtest, juger si une intervention manuelle est requise, et défendre les choix de conception devant un investisseur ou une banque dépositaire.

Ce guide complète : (i) le *guide d'installation* qui détaille la procédure opérationnelle, (ii) le *rapport exécutif* qui synthétise les performances à l'intention d'un comité d'investissement, et (iii) le *rapport quantitatif complet* qui documente la méthodologie de validation. Le présent document se concentre sur la pédagogie de la stratégie elle-même : intuition économique, mécanique des signaux, signification de chaque paramètre.

Confidentiel. Document destiné au client final d'Apogée Invest. Performances issues de *backtests* historiques. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Toute décision d'investissement doit prendre en compte le risque de perte en capital.

Table des matières

1	Vue d'ensemble	3
1.1	Le mandat client	3
1.2	Quatre moteurs, une seule philosophie	4
1.3	Allocation et levier	4
2	Architecture des quatre moteurs	5
2.1	Vue synthétique	5
2.2	Tableau comparatif	5
2.3	Pourquoi cette répartition de poids ?	6
2.4	Performance combinée	6
3	Moteur 1 — MR Macro (mean reversion intraday filtrée)	7
3.1	Intuition économique	7
3.2	Mécanique du signal	7
3.3	Anatomie d'un trade	8
3.4	Paramètres expliqués	9
3.5	Performance historique	10
4	Moteur 2 — TS Momentum (suivi de tendance journalier)	10
4.1	Intuition économique	10
4.2	Mécanique du signal	11
4.3	Pourquoi seulement trois paires ?	11
4.4	Paramètres expliqués	12
4.5	Performance historique	13
5	Moteur 3 — RSI Daily (mean reversion swing)	13
5.1	Intuition économique	13
5.2	Mécanique du signal	14
5.3	Le paradoxe du Sharpe individuel	14
5.4	Paramètres expliqués	15
5.5	Performance historique	15
6	Moteur 4 — Gold Momentum (suivi de tendance sur trois instruments)	16
6.1	Intuition économique	16
6.2	Mécanique du signal	16
6.3	Paramètres expliqués	17
6.4	Performance historique	18
6.5	Pourquoi ce moteur n'utilise ni martingale ni grille	19
7	Gestion du risque	23
7.1	Ciblage de volatilité global	24
7.2	Disjoncteur de drawdown (DD-cap)	24
7.3	Plafond d'utilisation de la marge	24
7.4	Filtre des fenêtres de news	25
7.5	Hiérarchie des protections	25

8 Coûts d'exécution réalistes	25
8.1 Slippage	25
8.2 Commission	26
8.3 Swap rollover	26
8.4 Spread spike news	26
8.5 Contribution totale des frais	26
9 Paramètres : référence complète	27
9.1 Allocation et risque	27
9.2 Vol-targeting global	28
9.3 Coûts d'exécution	28
9.4 Source des données macro	28
9.5 Opérationnel	29
10 Lecture des résultats backtest	29
10.1 Métriques de premier ordre	29
10.2 Décomposition par sleeve	29
10.3 Year-by-year	30
11 Quand intervenir manuellement	30
11.1 Scénario 1 — Disjoncteur de drawdown déclenché	30
11.2 Scénario 2 — Donnée macro stale ou indisponible	31
11.3 Scénario 3 — Changement de régime macro structurel	31
11.4 Checklist d'intervention décisionnelle	31
12 Annexes	32
Annexe A — Glossaire	32
Annexe B — FAQ client	33
Annexe C — Pour aller plus loin	33

1 Vue d'ensemble

FxMultiSleeve est une stratégie quantitative diversifiée sur le marché des changes (FX) déployée en un seul *Expert Advisor* sur MetaTrader 5. Elle combine **quatre moteurs de rendement indépendants** — trois sur les devises, un sur trois instruments directionnels (or, dollar-yen, argent) — chacun spécialisé dans un régime de marché différent, regroupés sous une couche commune de gestion du risque.

1.1 Le mandat client

Le contrat avec Apogée Invest impose trois contraintes de premier ordre que la stratégie respecte sur sa fenêtre de validation 2020–2026 :

- **Rendement annualisé (CAGR)** de l'ordre de 40 % — la cible a été relevée par le mandant, les versions antérieures visaient [10 %, 15 %] ;
- **Aucun plafond de repli** : le mandant a retiré cette contrainte ;

- **Philosophie risk-first** : la priorité est la *robustesse hors échantillon* plutôt que la maximisation du Sharpe in-sample, ce qui implique une discipline forte de validation statistique et de *guardrails* de risque.

Idée clé

Pourquoi quatre moteurs plutôt qu'un seul ? Parce que chaque régime de marché favorise des inefficiences différentes. Un moteur unique — aussi bon soit-il — subit des périodes prolongées de drawdown lorsque son régime favori disparaît. La combinaison de trois signaux *décorrélés* (intraday vs daily, mean reversion vs momentum) lisse la courbe d'équité et réduit la sévérité des phases de creux. C'est le principe de la diversification temporelle et stylistique.

1.2 Quatre moteurs, une seule philosophie

Les trois moteurs FX partagent une racine commune : ils exploitent tous des *anomalies micro-structurelles* bien documentées dans la littérature académique sur le marché des changes, plutôt que de s'appuyer sur des prédictions macroéconomiques discrétionnaires. Le quatrième, sur l'or, le dollar-yen et l'argent, relève de la même discipline mais d'une littérature différente — le *time series momentum*. Cette discipline rend le système *auditable* et *testable*, et limite la dérive comportementale.

- Le **Moteur 1 (MR Macro)** capture la *mean reversion* intraday autour du VWAP en horaires de forte liquidité, filtré par un régime macroéconomique sain.
- Le **Moteur 2 (TS Momentum)** capture les tendances FX lentes induites par les divergences de politique monétaire entre banques centrales, sur un horizon journalier.
- Le **Moteur 3 (RSI Daily)** capture les *overshoot* statistiques de court terme via le RSI, en s'activant exactement quand les deux autres moteurs sont en creux.
- Le **Moteur 4 (Gold Momentum)** capture le *time series momentum* de l'or, du dollar-yen et de l'argent sur des horizons de plusieurs semaines. C'est le seul moteur à sortir des devises, et la source de rendement dominante du portefeuille — 91 % du résultat mesuré (cf. 6).

1.3 Allocation et levier

Le portefeuille combine les quatre moteurs avec une allocation statique et une couche commune de ciblage de volatilité :

Moteur	Allocation	Timeframe	Style	Univers
Moteur 1 — MR Macro	62 %	M1 intraday	Mean reversion	4 majors
Moteur 2 — TS Momentum	9 %	D1 swing	Trend following	3 majors
Moteur 3 — RSI Daily	9 %	D1 swing	Mean reversion	3 majors
Moteur 4 — Gold Momentum	20 %	D1 swing	Trend following	3 actifs

Au-dessus de cette allocation, un **ciblage de volatilité global** ajuste quotidiennement le levier appliqué de façon à maintenir une volatilité réalisée du portefeuille proche de 37 % annualisé (cible élevée, justifiée par la diversification entre moteurs). Le levier est plafonné à 31× et est recalculé chaque jour à 21h UTC sur la base de la volatilité observée des 21 et 63 derniers jours.

Avertissement

Les chiffres de levier (jusqu'à 31×) supposent un compte bancaire US offshore ou un compte EU « Professionnel » avec capital significatif. Sur un compte EU retail standard plafonné à 30× par les règles ESMA, la stratégie reste opérationnelle mais le *return on equity* est mécaniquement réduit. Le sizing s'adapte automatiquement au levier maximum disponible.

2 Architecture des quatre moteurs

2.1 Vue synthétique

Chaque moteur est une stratégie autonome avec son propre univers de paires, ses propres indicateurs, et ses propres règles d'entrée et de sortie. Ils se partagent uniquement :

- Le *sub-equity* virtuel calculé par la couche de risque (allocation × equity totale) ;
- Le levier global recalculé chaque jour ;
- Les disjoncteurs (DD-cap, margin-cap) qui peuvent forcer une fermeture coordonnée.

2.2 Tableau comparatif

	Moteur 1	Moteur 2	Moteur 3	Moteur 4
	MR Macro	TS Momentum	RSI Daily	Gold Momentum
Allocation	62 %	9 %	9 %	20 %
Timeframe	M1 (1 minute)	D1 (1 jour)	D1 (1 jour)	D1 (1 jour)
Type	Mean reversion intra-day	Suivi de tendance	Mean reversion swing	Suivi de tendance
Indicateurs	VWAP + Bollinger 5 σ	EMA 20/50 + RSI(7)	RSI(14)	Ensemble de signes 40/60/120/250
Univers	EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD	EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY	EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD	XAU/USD, USD/JPY, XAG/USD
Filtres	Session 8-16 UTC, macro, news USD	—	—	Long-only, séance bornée à 17h NY
Sortie	Stop, take-profit, time-stop 6h, EOD 21h	Inversion du signal	Retour RSI vers 50, time-stop 21j	Ensemble redevenu négatif; stop de sécurité 4 %
Trades / an	~ 57	~ 90	~ 6	~ 17
Win rate	58 %	63 %	67 %	40 %
Part du P&L mesuré	1,7 %	5,4 %	1,8 %	91,1 %

Chiffres mesurés sur le backtest d'exécution MetaTrader 5 de référence (2021-01-01 → 2026-04-30, 909 transactions). La dernière ligne est la part du profit net réalisée par chaque moteur — à ne pas confondre avec l'allocation, qui dimensionne une exposition et ne prédit pas un résultat.

2.3 Pourquoi cette répartition de poids ?

Thèse économique

Le poids reflète le rapport rendement/volatilité, pas la part du P&L. Le Moteur 1 reçoit 62 % parce qu'il a la volatilité intrinsèque la plus basse (environ 1.3 % annualisé) couplée au Sharpe le plus élevé. Lui allouer une fraction importante du capital ne le rend pas plus risqué que les autres moteurs — au contraire, en termes de *contribution au risque*, les trois moteurs FX sont approximativement équipondérés.

Le Moteur 4 échappe à cette logique : ses 20 % ne sont pas un poids vol-équipondéré mais un plafond d'exposition délibéré. Sa volatilité propre (17,8 % annualisée en mesure standalone) est plusieurs fois celle des moteurs FX, si bien qu'à 20 % du capital il porte environ la moitié du budget de risque *et* l'essentiel du rendement du portefeuille. Il n'en pesait que 10 % avant juillet 2026 : le doublement est un choix assumé, discuté en 6.

Cette logique *vol-équipondérée*, classique en construction de portefeuille institutionnel, s'oppose à une équipondération naïve 33/33/33 qui aurait sur-pondéré les moteurs daily volatils au détriment du moteur intraday régulier.

2.4 Performance combinée

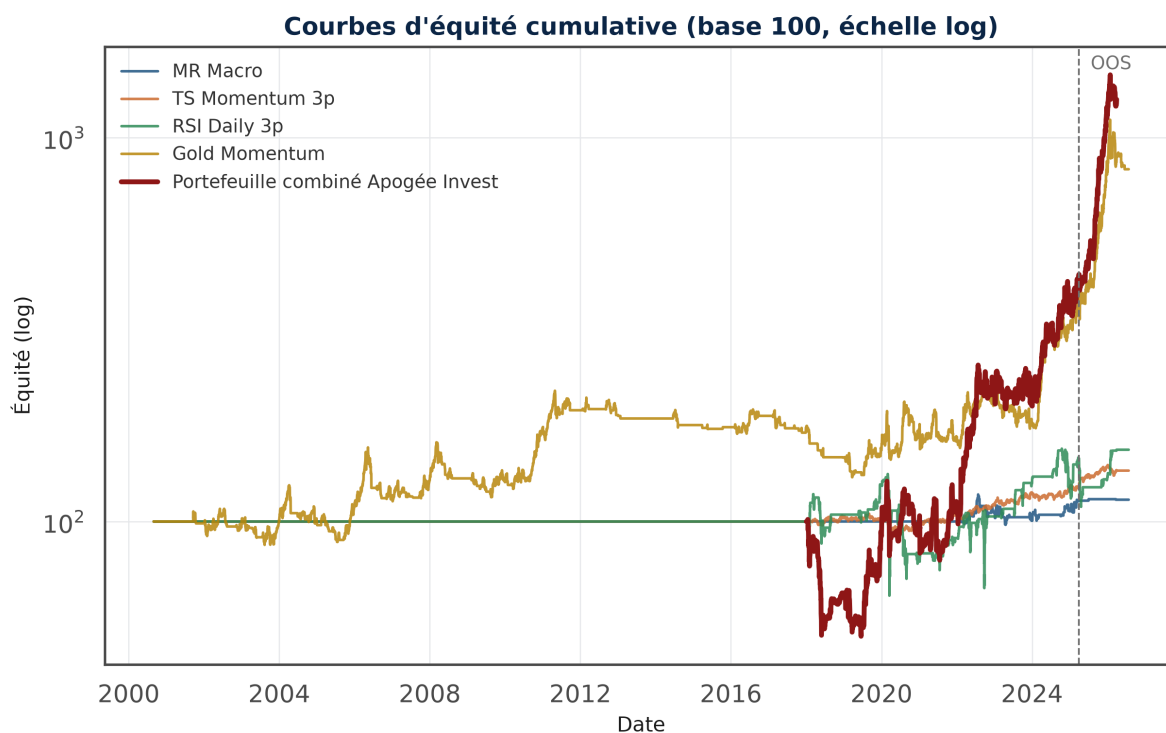


Fig. 1. Courbe d'équité log-scale du portefeuille combiné FxMultiSleeve sur 2020–2026, avec décomposition par moteur. Les courbes ne se déplacent pas en synchrone — c'est précisément ce que permet la diversification.

La courbe combinée est plus régulière que chacune des composantes prise séparément. Lorsque l'un des moteurs traverse un creux, les autres compensent souvent. C'est le profil que recherche un comité d'investissement : un Sharpe élevé n'a de valeur que s'il est stable dans le temps. Une stratégie unique à Sharpe 1.5 avec drawdowns de 30 % tous les 2 ans est moins attrayante qu'une combinaison à Sharpe 1.3 avec drawdowns plafonnés à 10 %.

3 Moteur 1 — MR Macro (mean reversion intraday filtrée)

3.1 Intuition économique

Thèse économique

La *mean reversion* intraday fonctionne dans les régimes de liquidité normale et de transmission monétaire saine. Lorsque la courbe des taux s'inverse ou que le taux de chômage commence à remonter, les micro-structures qui rendent la *mean reversion* profitable disparaissent : les flux deviennent unidirectionnels en raison de la « fuite vers la qualité », les spreads s'élargissent, et toute prise de position à contre-courant devient coûteuse. Le filtre macro bloque précisément la stratégie dans ces régimes.

Le moteur exploite deux asymétries micro-structurelles bien documentées sur le marché FX :

1. La tendance des prix intraday à revenir vers le **VWAP** au cours de la session de chevauchement Londres / New York, pendant laquelle les teneurs de marché rebalancent leurs inventaires.
2. La **surréaction de court terme** aux annonces macroéconomiques : les déviations supérieures à cinq écarts-types autour du VWAP capturent typiquement une réaction excessive à une publication ou à un flux institutionnel concentré.

3.2 Mécanique du signal

Le moteur repose sur quatre étages de décision séquentiels :

Étage 1 — Construire la référence VWAP. À chaque minute, on accumule la somme $\text{prix} \times \text{volume}$ tick divisée par la somme des volumes depuis 00h00 UTC. Le *Volume-Weighted Average Price* ainsi obtenu sert de *point pivot* : c'est le prix moyen pondéré par l'activité depuis le début de la journée.

Étage 2 — Mesurer la déviation. On calcule $\text{close} - \text{VWAP}$ pour chaque bougie M1 fermée, ce qui donne une série temporelle stationnaire sur laquelle on peut appliquer une statistique standard.

Étage 3 — Bandes de Bollinger sur la déviation. On calcule la moyenne mobile et l'écart-type sur les 80 dernières observations de cette déviation. Les bandes inférieure et supérieure sont placées à $\pm 5\sigma$. Un signal d'achat se déclenche lorsque la déviation passe sous la bande inférieure (le prix est anormalement bas par rapport à sa propre dynamique de la journée), et symétriquement pour la vente.

Étage 4 — Filtres autorisant le trade. Trois filtres doivent simultanément valider l'entrée :

- **Session UTC** : l'heure courante doit être dans la fenêtre [8h, 16h[qui couvre la session Londres complète et le démarrage de New York.
- **Régime macro** : le *spread* 10Y-2Y des Treasuries américaines doit être inférieur à 0,5 et le taux de chômage US ne doit pas être en hausse sur 3 mois glissants.

- **Fenêtre de news** : l'instant courant ne doit pas être dans une fenêtre de ± 15 minutes autour d'une publication économique « high impact » américaine (NFP, CPI, FOMC, etc.).

Sorties. Trois mécanismes peuvent fermer une position : **take-profit** à $+0,6\%$, **stop-loss** à $-0,5\%$, **time-stop** après 6 heures de détention, et **forced close** obligatoire à 21h UTC pour ne jamais détenir une position pendant la phase de basse liquidité asiatique.

3.3 Anatomie d'un trade

Exemple concret

Lecture concrète : sur la figure ci-dessus, le prix touche la bande inférieure vers 09h UTC (déviation extrême à la baisse). La session est ouverte, le filtre macro est passant, aucune publication n'est imminente : le moteur ouvre un long. Le prix revient vers le VWAP au bout de quelques heures, le *take-profit* se déclenche, et la position est fermée avec un gain — avant même que le *time-stop* ou la fermeture à 21h UTC n'aient à intervenir.

3.4 Paramètres expliqués

Paramètre	Valeur	Pourquoi cette valeur ?
Inp_MR_BBWindow	80	Fenêtre de 80 minutes capture la dynamique d'une session liquide complète. Trop court (< 40) génère des faux signaux par bruit ; trop long (> 120) lisse les anomalies exploitables.
Inp_MR_BBAAlpha	5,0	Multiplicateur de l'écart-type pour la bande. 5σ est volontairement extrême : on ne trade que les vraies surréactions, pas les fluctuations normales. À 2σ on aurait dix fois plus de trades pour un edge dilué.
Inp_MR_SLStop	0,005	Stop-loss à 0,5 %. Calé sur le drawdown moyen toléré pour un retour à la moyenne intraday ; un stop plus serré (0,3 %) est trop souvent atteint par bruit, plus large (1 %) coûte trop cher en cas d'erreur.
Inp_MR_TPStop	0,006	Take-profit à +0,6 %. Légèrement supérieur au stop pour avoir un <i>reward/risk</i> positif — le retour vers le VWAP est typiquement plus large que la déviation initiale.
Inp_MR_SessionStart	8	Heure UTC de début de fenêtre de trading. Démarre avec le <i>fixing</i> de Londres ; trop tôt (< 6) capture la phase asiatique illiquide.
Inp_MR_SessionEnd	16	Heure UTC de fin. Couvre l'overlap Londres / New York ; trop tard (> 17) entre dans la phase post-fixing américain où la liquidité retombe.
Inp_MR_TimeStopHours	6	Durée maximale d'une position. Si la mean reversion ne se déclenche pas en 6 heures, le signal était probablement vicié : on ferme.
Inp_MR_ForcedCloseHr	21	Fermeture obligatoire à 21h UTC. Évite tout overnight, où le spread peut s'élargir et où un <i>gap</i> de week-end pourrait blesser la position.
Inp_MR_SpreadThresh	0,5	Seuil du <i>spread</i> 10Y-2Y au-dessous duquel on autorise le trading. Au-dessus, la courbe est trop plate ou inversée, signalant un stress cyclique : le moteur se met en pause.
Inp_MR_NewsFilter-Enabled	true	Active le blackout de ± 15 min autour des publications USD high-impact. Sans ce filtre, les trades exécutés pendant un <i>spike</i> de spread perdent souvent malgré un signal correct.

3.5 Performance historique

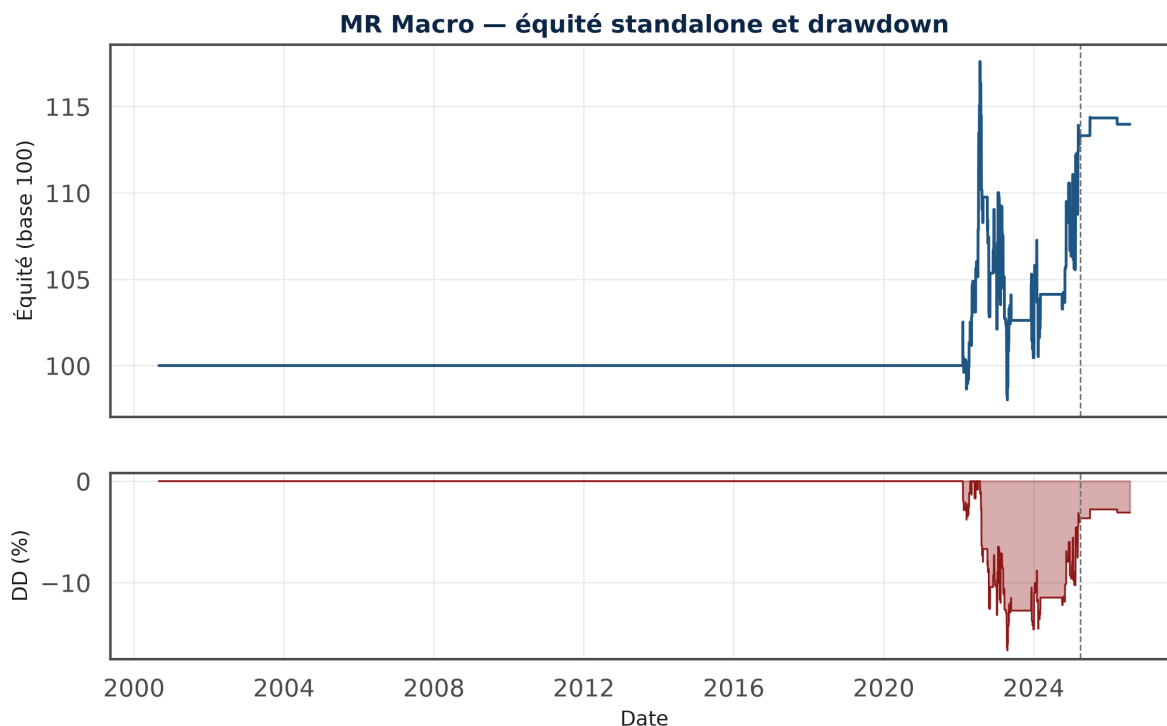


Fig. 2. Équité et drawdown du Moteur 1 pris isolément (non pondéré, non leveragé) sur 2019–2026. La ligne verticale pointillée marque le début de la fenêtre hors échantillon.

Avertissement

Le filtre macro peut réduire la stratégie au silence complet pendant plusieurs mois. Sur 2021, aucun trade n'a été déclenché parce que la courbe des taux est restée exceptionnellement raide après le choc Covid. Ce comportement est *voulu* : la sensibilité des paramètres a démontré qu'assouplir le seuil détruit la performance des autres années. Le *silence sélectif* est une propriété désirable du filtre, pas un bug.

4 Moteur 2 — TS Momentum (suivi de tendance journalier)

4.1 Intuition économique

Thèse économique

Les divergences de politique monétaire entre grandes banques centrales créent des tendances FX durables. Lorsque la BCE et la Fed divergent — l'une en cycle de hausse, l'autre en pause ou en baisse — le différentiel de taux d'intérêt attendu se traduit par un mouvement directionnel du taux de change. Ce mouvement est lent, déployé sur plusieurs semaines, et capturable par un signal de tendance simple fondé sur un croisement de moyennes mobiles exponentielles, combiné à une confirmation par l'indicateur RSI.

Trois mécanismes économiques sous-tendent ce signal :

- **Forward guidance asymétrique** : lorsqu'une banque centrale télégraphie un cycle de hausse prolongé, le marché prend plusieurs semaines à intégrer l'ensemble de la trajectoire anticipée, créant une tendance lente exploitable.
- **Carry roll-down** : le différentiel de taux courts induit un flux directionnel (*carry trade*) qui renforce la tendance initiée.
- **Rebalancement des réserves** : les banques centrales émergentes rebalancent leurs réserves USD/EUR/JPY en fonction des niveaux relatifs, créant des flux acheteurs ou vendeurs prévisibles à fréquence mensuelle.

4.2 Mécanique du signal

1. **EMA 20 et EMA 50** sur le close journalier de chaque paire. Le croisement (EMA20 au-dessus de EMA50 ou inversement) définit la direction.
2. **RSI(7)** comme filtre de confirmation pour éviter d'acheter au sommet ou vendre au creux :
 - Long si $EMA_{fast} > EMA_{slow}$ et $RSI < 60$.
 - Short si $EMA_{fast} < EMA_{slow}$ et $RSI > 40$.
3. **Lecture stricte sur barres fermées** : les indicateurs sont calculés sur $shift = 1$ (la veille), jamais sur la barre courante en formation. Cette discipline élimine tout risque de *look-ahead bias*.
4. **Sizing par paire à volatilité ciblée** : le levier appliqué à chaque paire est $\min(0,10 / \sigma_{21}, 3)$, où σ_{21} est la volatilité réalisée sur 21 jours. Plus la paire est volatile, moins on engage de capital — le risque par trade reste constant.
5. **Sortie** : inversion du signal. Pas de stop dur autre qu'un filet de sécurité large à -2% pour gérer un *gap* de week-end exceptionnel.

4.3 Pourquoi seulement trois paires ?

L'univers initial à quatre paires (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD) a été audité année par année. La paire USD/CAD est ressortie comme un mauvais contributeur récurrent :

Année	EUR-USD	GBP-USD	USD-JPY	USD-CAD
2019	-3,36 %	+3,22 %	+1,67 %	-8,94 %
2022	+12,17 %	+12,90 %	+2,58 %	-7,32 %
2023	-2,57 %	+12,52 %	+6,20 %	-5,72 %

L'explication économique : USD/CAD est fortement *range-bound* autour du prix du pétrole WTI et présente peu de tendances structurelles. Un signal de croisement EMA est inadapté à cette microstructure. Le retrait de USD/CAD de l'univers du Moteur 2 a augmenté son Sharpe de 0,44 à 0,57, soit un gain relatif de 30 %.

4.4 Paramètres expliqués

Paramètre	Valeur	Pourquoi cette valeur ?
Inp_TS_FastEMA	20	Moyenne mobile rapide. 20 jours $\approx$ un mois de trading, capture les tendances structurelles tout en filtrant le bruit hebdomadaire.
Inp_TS_SlowEMA	50	Moyenne mobile lente. 50 jours $\approx$ deux mois et demi, équivalent à un trimestre comptable — horizon naturel pour une révision de politique monétaire.
Inp_TS_RSIPeriod	7	Période RSI courte. Réagit rapidement aux conditions de surachat / survente sans être trop bruyant. 14 serait trop lent pour un filtre.
Inp_TS_RSILow	40	Borne basse pour autoriser un short. Si le RSI est sous 40, le marché est déjà fortement vendu : on évite d'aggraver.
Inp_TS_RSIHigh	60	Borne haute pour autoriser un long. Si le RSI est au-dessus de 60, le marché est déjà fortement acheté : on évite d'acheter au sommet.
Inp_TS_TargetVol	0,10	Cible de volatilité par paire (10 % annualisé). Calibre le sizing pour que chaque paire contribue le même risque, peu importe sa volatilité intrinsèque.
Inp_TS_MaxLeverage	3,0	Plafond de levier individuel par paire. Empêche un sur-sizing en cas de paire anormalement calme (volatilité réalisée très basse).

4.5 Performance historique

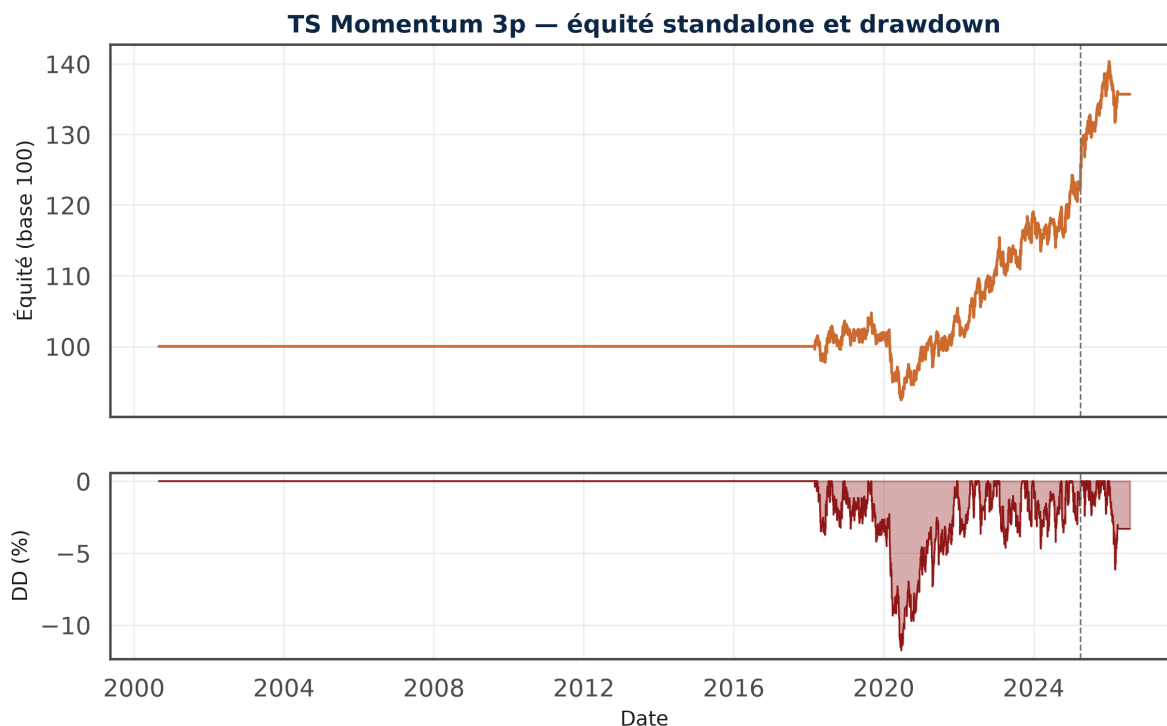


Fig. 3. Équité et drawdown du Moteur 2 (trois paires) pris isolément.

Idée clé

Le Moteur 2 est le contributeur principal de la performance hors échantillon. Sur la fenêtre de validation 2025-04 à 2026-04, son Sharpe atteint 1,26, bien au-dessus de son Sharpe *full-period* de 0,57. Cela suggère que les régimes monétaires récents (divergence Fed/BCE/BoJ) sont particulièrement favorables au suivi de tendance FX. Conclusion : maintenir un moteur de tendance dans le portefeuille même lorsque son Sharpe in-sample paraît modeste, car son rôle se révèle exactement quand on en a besoin.

5 Moteur 3 — RSI Daily (mean reversion swing)

5.1 Intuition économique

Thèse économique

Un mouvement directionnel exacerbé sur une journée est un *overshoot* statistiquement rare. Lorsque l'indicateur RSI journalier d'une paire FX majeure dépasse 75 (sur-achat) ou descend sous 25 (sur-vente), il reflète une accumulation disproportionnée de flux dans une seule direction — typiquement déclenchée par une annonce macroéconomique ou un *squeeze* technique. L'expérience empirique montre que ces extrêmes se résolvent en 2 à 10 jours par un retour du prix vers un RSI neutre autour de 50.

Ce moteur exploite *exactement le régime opposé* à celui du Moteur 2 : là où le suivi de tendance capture les mouvements lents déployés sur plusieurs semaines, le RSI Daily capture les excès de court terme. C'est de cette opposition stylistique que naît la corrélation négative observée ($-0,25$ sur la période complète) entre les deux moteurs, qui est le levier central de la diversification.

5.2 Mécanique du signal

1. **Calcul du RSI(14)** sur le close journalier de chaque paire.
2. **Détection de croisement** sur deux jours consécutifs (**shift = 1** et **shift = 2**) :
 - Long si la veille le RSI est passé sous 25 (la veille ≥ 25 , aujourd'hui < 25).
 - Short si la veille le RSI est passé au-dessus de 75 (la veille ≤ 75 , aujourd'hui > 75).
3. **Sortie sur croisement de retour** vers 50 (RSI neutre).
4. **Time-stop à 21 jours** : si la position est encore ouverte après trois semaines, on ferme. Cette règle limite l'accumulation de *swap* (intérêts overnight) lorsque le RSI oscille autour de 50 sans franchissement net.
5. **Univers** : EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD (pas USD/JPY). Le retrait de USD/JPY a été démontré bénéfique sur l'historique : le *swap* négatif sur cette paire ronge l'edge du moteur.

5.3 Le paradoxe du Sharpe individuel

Avertissement

Le Moteur 3 a un Sharpe *standalone* d'environ 0,16 sur la période complète. C'est de loin le plus faible des trois. Pourtant, son retrait ferait perdre environ 30 % du Sharpe du portefeuille combiné. C'est la définition exacte d'un diversificateur anti-corrélé de valeur.

La décomposition année par année révèle le mécanisme :

Année	Moteur 3	Moteur 1	Moteur 2	Commentaire
2019	+0,95★	-0,64	-0,41	Le Moteur 3 sauve l'année
2020	-0,03	+1,19	-0,24	—
2021	+0,61	0,00	+0,62	—
2022	-0,51	+2,23	+1,18	—
2023	+0,92★	-0,28	+0,55	Le Moteur 3 sauve l'année
2024	-0,24	+2,08	+0,61	—
2025	+0,38	+0,72	+1,57	—
2026 YTD	+3,54★	+1,72	-1,59	Le Moteur 3 sauve le YTD

Le Moteur 3 est positif exactement dans les années où les deux autres perdent. La matrice de corrélation confirme cette anti-corrélation :

	Moteur 1	Moteur 2	Moteur 3
Moteur 1	1,000	+0,056	−0,027
Moteur 2	+0,056	1,000	−0,251
Moteur 3	−0,027	−0,251	1,000

5.4 Paramètres expliqués

Paramètre	Valeur	Pourquoi cette valeur ?
Inp_RSI_Period	14	Période standard de Wilder. Capture la dynamique journalière sans sur-réagir aux <i>spikes</i> d'un seul jour.
Inp_RSI_Oversold	25	Seuil long. Plus strict que le 30 classique : on ne trade que les vrais extrêmes.
Inp_RSI_Overbought	75	Seuil short. Symétrique du précédent.
Inp_RSI_ExitMid	50	Niveau RSI déclenchant la sortie. Le retour à 50 marque la fin de l' <i>overshoot</i> et le retour à un régime neutre.
Inp_RSI_TimeStopDays	21	Durée maximale de détention. Au-delà de trois semaines, le <i>swap</i> cumulé annule l'edge du signal : on ferme.

5.5 Performance historique

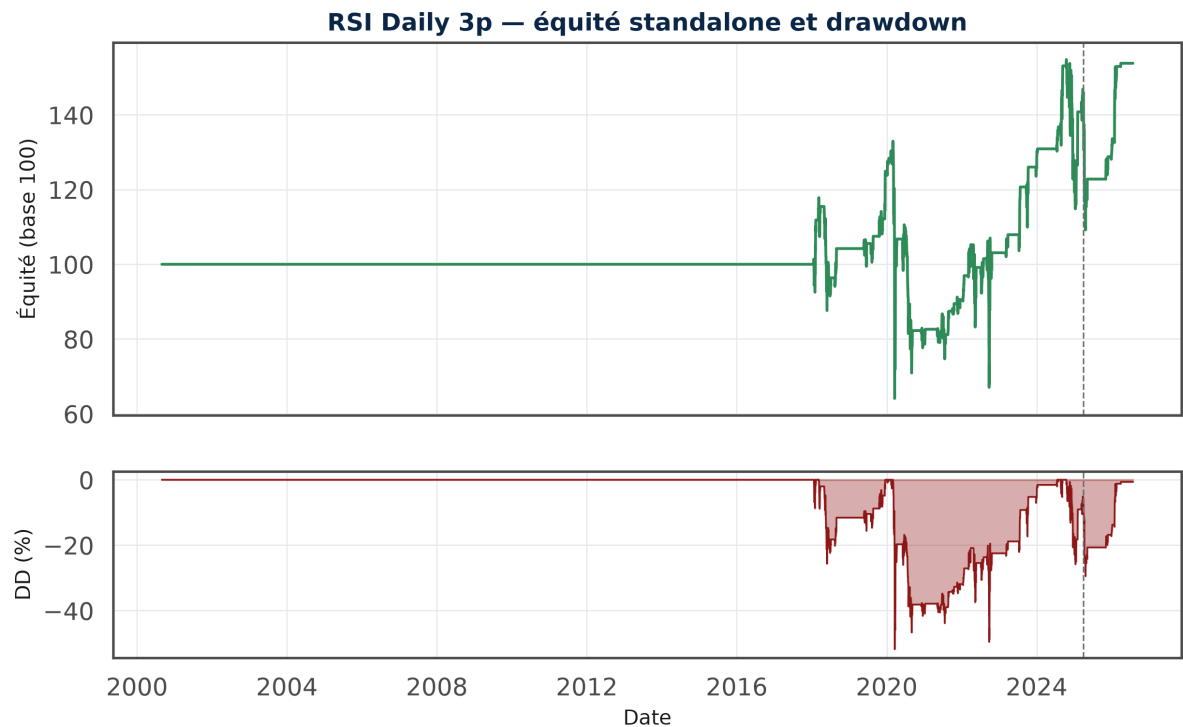


Fig. 4. Équité du Moteur 3 pris isolément. Courbe relativement plate, avec des pics positifs en 2019, 2023 et début 2026 qui correspondent exactement aux années faibles des autres moteurs — profil typique d'un diversificateur.

Idée clé

La leçon de construction de portefeuille : un moteur à Sharpe individuel faible peut être le meilleur diversificateur si sa corrélation avec le reste est négative dans les années difficiles. Ce qui compte n'est pas le Sharpe isolé mais la **contribution marginale au Sharpe combiné**, qui dépend directement de la corrélation. Un signal à Sharpe 0,16 anti-corrélé bat fréquemment un signal à Sharpe 0,60 fortement corrélé.

6 Moteur 4 — Gold Momentum (suivi de tendance sur trois instruments)

6.1 Intuition économique

Les trois premiers moteurs travaillent sur des paires de devises. Le quatrième travaille sur trois instruments — l'or (XAUUSD), le dollar-yen (USDJPY) et l'argent (XAGUSD) — et exploite une régularité différente : le *time series momentum*. Documentée par Moskowitz, Ooi et Pedersen (*Journal of Financial Economics*, 2012) sur plus de cinquante marchés à terme, elle énonce que le rendement passé d'un actif prédit son rendement futur sur des horizons de un à douze mois.

L'or est un terrain naturel pour cette anomalie. Il ne verse pas de coupon et ne génère pas de flux : son prix est presque entièrement porté par des flux de capitaux et des changements de régime macroéconomique — inflation anticipée, taux réels, aversion au risque. Ces changements se propagent lentement, ce qui crée des tendances de plusieurs semaines à plusieurs mois plutôt que des retournements rapides.

C'est aussi, et c'est le point qui justifie sa présence, une source de rendement **structurellement décorrélée** des trois moteurs FX. Ceux-ci vivent des divergences de politique monétaire entre banques centrales et de la micro-structure du marché des changes. L'or répond à autre chose.

Depuis juillet 2026, le même signal est appliqué à deux autres instruments, avec un tiers du budget chacun. Le **dollar-yen** apporte une tendance longue de nature différente (le différentiel de taux) et, contrairement à l'or, un *portage positif* : les frais de nuit y sont une recette et non une charge. L'**argent**, médiocre pris isolément, casse la dépendance du résultat à la seule trajectoire de l'or — c'est le poste qui divise le repli de la sleeve, de $-76,7\%$ pour l'or seul à $-38,0\%$ pour le trio en mesure isolée. En contrepartie, c'est celui dont l'historique de données de courtier propres est le plus court.

6.2 Mécanique du signal

Le piège classique du *momentum* est le choix de l'horizon : retenir la fenêtre qui a le mieux marché sur l'historique revient à sur-ajuster. Ce moteur l'évite en **refusant de choisir**.

1. Quatre horizons fixes sont évalués en parallèle : 40, 60, 120 et 250 séances.
2. Pour chacun, on ne retient que le *signe* du rendement passé — pas son amplitude, qui serait bien plus bruitée.
3. Les quatre signes sont moyennés. Le résultat est un signal d'ensemble.
4. La position s'ouvre quand l'ensemble devient positif et se ferme quand il redevient négatif.

Moyenner remplace un choix par un agrégat. C'est à la fois plus proche de la manière dont la littérature applique le TSMOM en pratique, et nettement plus difficile à sur-ajuster : aucun des quatre horizons n'a été optimisé.

Idée clé

Le moteur est *long-only*. Il n'y a pas de vente à découvert (`Inp_Gold_AllowShort = false`). Quand l'ensemble est négatif sur un instrument, le moteur est simplement hors marché sur cet instrument. Ce choix supprime la queue de risque la plus brutale — un *short squeeze* sur l'or — au prix des tendances baissières non exploitées.

Les positions se comptent en semaines, pas en heures : sur la fenêtre de référence de cinq ans et quatre mois, le moteur n'a ouvert que **93 positions** tous instruments confondus (35 sur l'or, 35 sur le dollar-yen, 23 sur l'argent). C'est le moteur le moins actif du portefeuille rapporté à son poids, et c'est cohérent avec un signal d'horizon long.

6.3 Paramètres expliqués

Paramètre	Valeur	Pourquoi cette valeur ?
<code>Inp_Gold_Symbols</code>	XAUUSD, USDJPY, XAGUSD	Les symboles suivis par le moteur, séparés par des virgules. Le budget est réparti à parts égales entre eux. Le suffixe de compte (.c) est ajouté automatiquement.
<code>Inp_Gold_LookbackA..D</code>	40/60/120/250	Les quatre horizons de l'ensemble, en séances. Fixés a priori depuis la littérature TSMOM, jamais optimisés.
<code>Inp_Gold_AllowShort</code>	false	Long-only. Voir l'encadré ci-dessus.
<code>Inp_Gold_TargetVol</code>	0,55	Volatilité annualisée visée pour ce moteur pris isolément. Élevée par construction : c'est un moteur de rendement, borné en aval par son allocation de 20 %, elle-même divisée en trois budgets égaux.
<code>Inp_Gold_MaxLeverage</code>	6,6	Plafond de levier propre au moteur, qui borne l'exposition quand la volatilité réalisée d'un instrument s'effondre.
<code>Inp_Gold_SafetySL</code>	0,04	Stop de sécurité à 4 % du prix d'entrée. Ce n'est pas un stop de stratégie — le signal sort de lui-même — mais un garde-fou contre un décrochage brutal.
<code>Inp_Gold_SlippageBps</code>	2	Slippage modélisé, en points de base par côté. Plus bas que sur les paires FX : les marchés traités ici sont profonds aux volumes en jeu.

6.4 Performance historique

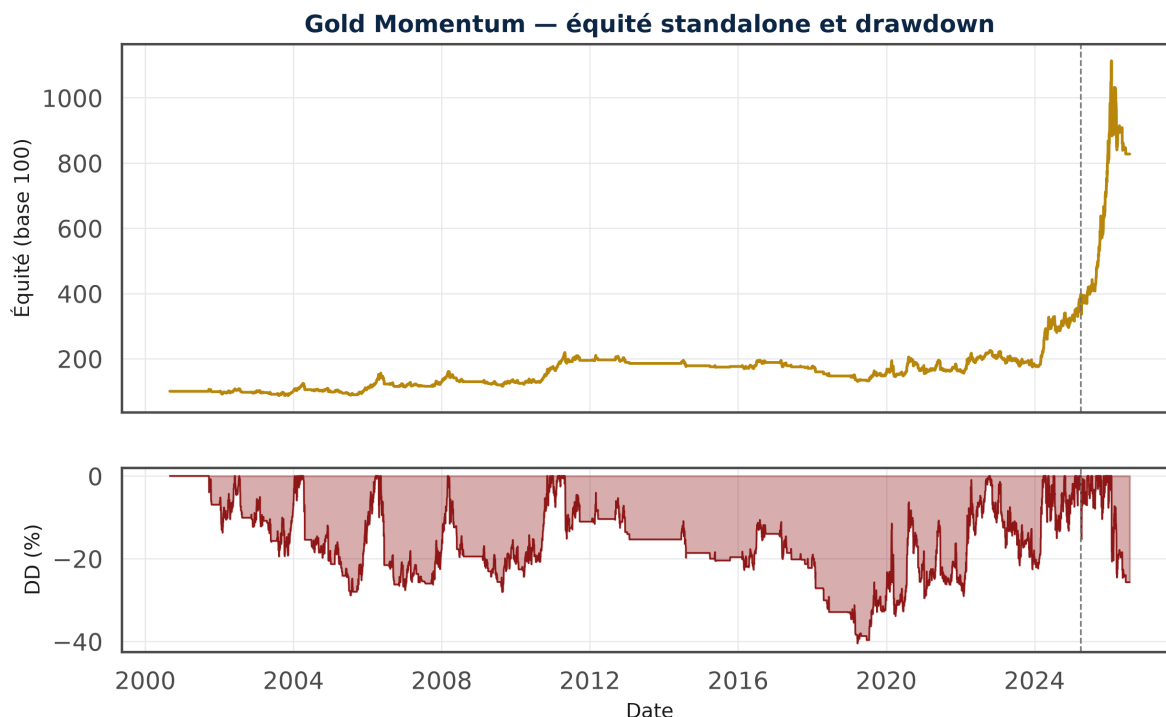


Fig. 5. Équité du Moteur 4 pris isolément, à son dimensionnement propre et avant l'allocation de 20 %. La progression est très irrégulière : de longues périodes hors marché ou sans progrès, ponctuées de quelques mouvements de grande amplitude qui font l'essentiel du résultat.

Pris isolément, non pondéré et non levierisé, le moteur rend 727,5 % sur la période complète mesurée (2000–2026), soit un CAGR de 8,50 %, pour une volatilité annualisée de 17,78 % et un Sharpe de 0,48. Son repli maximal isolé atteint –40,47 % — l'or seul y montait à près du double.

Avertissement

Ce moteur porte le résultat, et il porte le risque. Sur le backtest d'exécution MetaTrader 5 de référence, il produit 91,1 % du profit net du portefeuille avec 20 % de l'allocation et 10 % des transactions. Son taux de réussite est de 39,8 % : trois positions sur cinq perdent de l'argent, et l'ensemble du résultat vient d'une minorité de mouvements longs. C'est mieux que les 31,4 % de l'or seul — trois instruments produisent des séquences de tendance moins synchrones — mais la nature du moteur est inchangée.

Quatre conséquences pratiques qu'il faut avoir en tête avant de déployer :

- **Une longue série de pertes est le régime normal**, pas un signal de dysfonctionnement. Un moteur de suivi de tendance à 40 % de réussite passe l'essentiel de son temps à perdre de petites sommes.
- **La performance du portefeuille est concentrée, et elle l'est plus qu'avant.** Le doublement du poids a fait passer la part de ce moteur dans le résultat de 80 % à 91 %. Si les trois instruments entrent ensemble dans un régime sans tendance durable, le portefeuille perd sa principale source de rendement et retombe sur les trois moteurs

FX, dont les CAGR isolés s'échelonnent entre 0,5 % et 1,7 % en mesure standalone — un tout autre ordre de grandeur.

- **Élargir la sleeve n'a pas diversifié le portefeuille**, seulement la sleeve. Les trois instruments ont tendu dans le même sens sur toute la fenêtre mesurée ; rien ne garantit qu'ils divergeront quand il le faudrait.
- **Le repli isolé de -40,47 % est réel**, même s'il est ramené à l'échelle du portefeuille par l'allocation de 20 % et par la couche de ciblage de volatilité globale.

Idée clé

Pourquoi 20 % ? Le poids de ce moteur a été porté de 10 à 20 % en juillet 2026, après l'élargissement de la sleeve à trois instruments. La mesure donne un profil risque-ajusté meilleur (Sharpe d'exécution 0,97 contre 0,89, et le test de sur-ajustement du portefeuille passe alors qu'il échouait), au prix d'un repli plus profond (50,9 % contre 44,3 %) et d'une concentration accrue.

Il faut savoir lire ce chiffre pour ce qu'il est : 20 % est le **meilleur point testé**, pas un optimum démontré. Le Sharpe continue de monter jusqu'au bord de la grille, ce qui est la signature d'une période favorable à ce moteur plutôt que d'un maximum. À ce poids, la sleeve porte environ la moitié du budget de risque du portefeuille pour un cinquième de son capital. Aller au-delà serait une décision à prendre sur des données futures, pas sur celles qui ont servi à la calibrer.

6.5 Pourquoi ce moteur n'utilise ni martingale ni grille

La taille des positions de ce moteur ne dépend jamais de ce qui vient de se passer. Après trois gains ou après trois pertes, la règle est la même. Ce choix n'a rien d'évident — il est même contraire à ce que proposent la plupart des robots vendus sur l'or — et il a été tranché par la mesure, pas par principe. Cette sous-section explique ce qui a été testé et ce qui a été trouvé. L'étude a été conduite sur l'or, instrument d'origine de la sleeve ; sa conclusion porte sur le *mécanisme* de dimensionnement, commun aux trois instruments.

Les trois règles progressives, en langage clair

Règle	Ce qu'elle fait	Ce qu'on espère en obtenir
Martingale	Après une perte, la position suivante est plus grosse (ici $\times 1,5$ ou $\times 2$).	Récupérer d'un coup le terrain perdu quand le marché se retourne enfin.
Anti-martingale	L'inverse : on augmente après un gain, on réduit après une perte.	Charger quand la tendance porte, s'effacer quand elle ne porte plus.
Grille	On rachète par paliers à mesure que le prix baisse contre la position.	Abaisser le prix de revient moyen pour repasser en profit plus vite au rebond.

Idée clé

Le point commun de ces trois règles, et il est essentiel : aucune ne touche au signal. Elles ne changent ni le moment d'acheter, ni le moment de vendre — seulement le

montant. Une règle de taille ne peut donc pas rendre rentable un signal qui ne l'est pas. Elle ne fait que redistribuer dans le temps le résultat que le signal produit déjà.

Ce que chaque règle aurait réellement fait

Les deux figures ci-après ne sont pas des schémas de principe : chaque règle a été appliquée, telle qu'elle est codée, à la suite réelle des 47 positions prises par le moteur sur l'or entre 2019 et 2026.

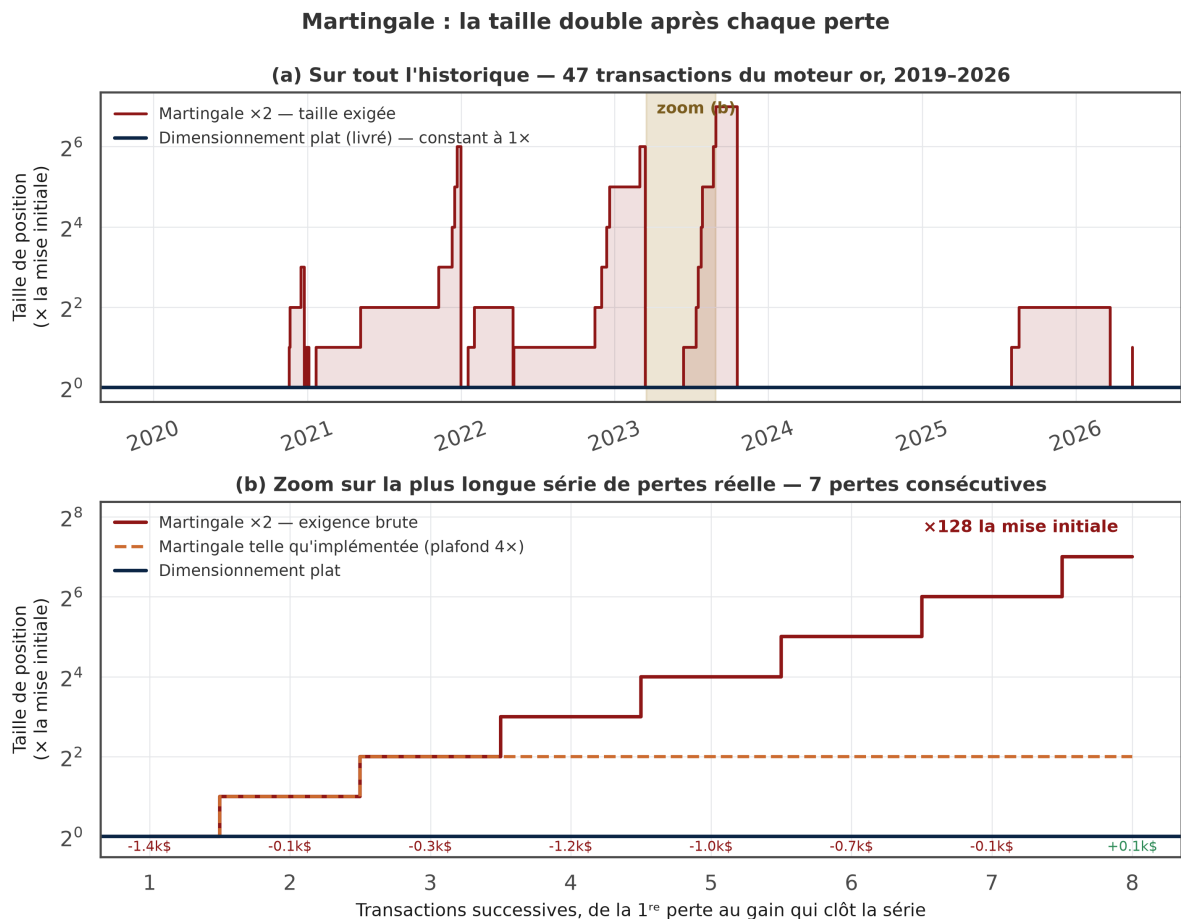


Fig. 6. La martingale double la mise après chaque perte. En haut, sur tout l'historique : la taille repart à $1\times$ après un gain, et grimpe à chaque perte. En bas, le détail de la plus longue série de pertes réellement subie — sept d'affilée. À la huitième position, la règle réclame 128 fois la mise de départ. Le résultat de chaque position est indiqué sous l'axe.

Ce que dit l'arithmétique avant même de tester

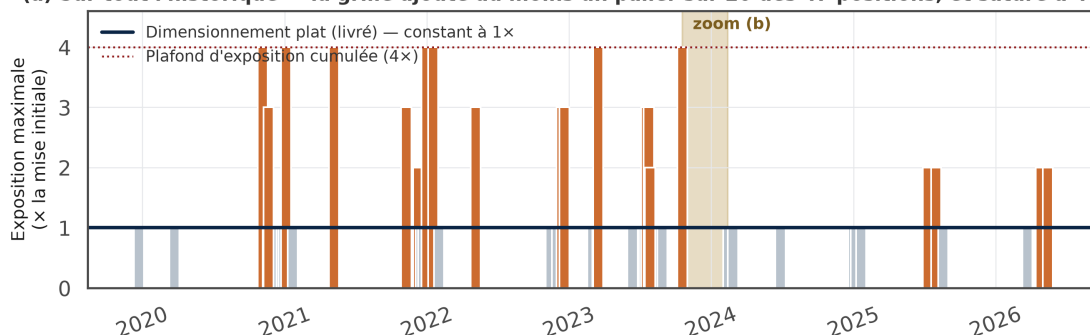
Exemple concret

Une martingale suppose qu'une série de pertes s'arrête vite. Sur l'historique réel de ce moteur, la plus longue série de positions perdantes consécutives a été de **sept**.

Avec un doublement à chaque perte et une première position de 1 000 €, la huitième aurait dû engager $2^7 = 128$ fois la mise initiale, soit **128 000 €** — pour une stratégie à qui l'on avait alloué 1 000 € au départ. Le compte aurait été liquidé bien avant — non

Grille : on rachète par paliers à mesure que le prix descend contre la position

(a) Sur tout l'historique — la grille ajoute au moins un palier sur 20 des 47 positions, et sature à 4× sur 7



(b) Zoom mécanique — position du 19 Oct 2023 au 13 Feb 2024 (84 séances, excursion adverse de 1.8%)

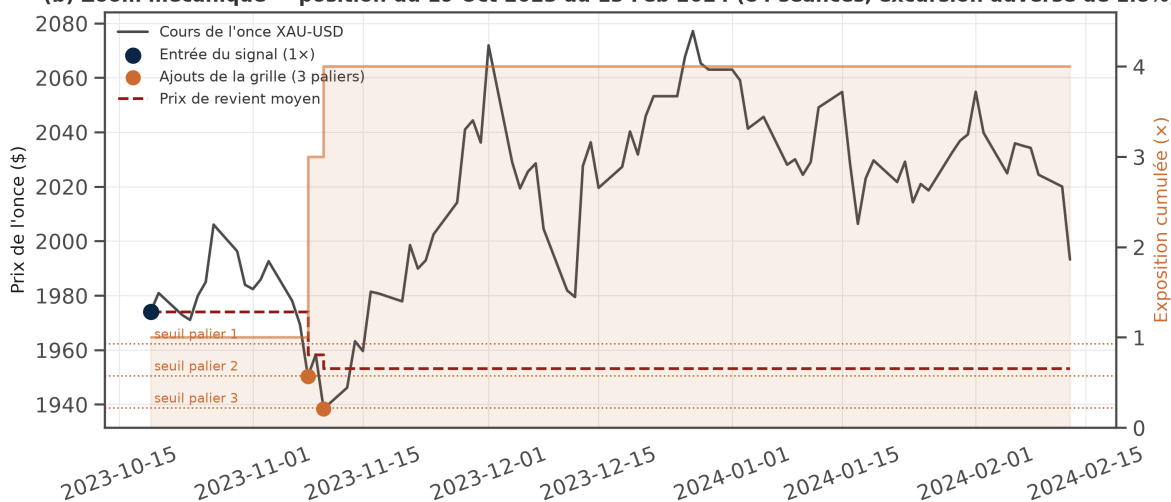


Fig. 7. La grille rachète par paliers quand le prix descend. En haut, l'exposition atteinte position par position : la grille ajoute au moins un palier sur 20 des 47 positions, et atteint son plafond de 4× sur sept d'entre elles. En bas, la mécanique détaillée sur une position réelle : trois rachats en deux jours, exposition multipliée par quatre, prix de revient moyen abaissé de \$1974 à \$1953. Ici le cours est remonté ensuite — c'est le scénario qui rend la méthode attirante, et il est réel. Le problème est ce qui se passe quand il ne remonte pas.

pas parce que le signal avait tort, mais parce que la règle de taille exige un capital qui n'existe pas.

Une deuxième vérification, tout aussi simple, condamne la grille. Elle consiste à regarder ce qui se passe *après* que le prix se soit déplacé contre la position. Si moyenner à la baisse était fondé, la suite devrait être favorable en moyenne. C'est l'inverse qui est mesuré : après une excursion adverse de $-0,5$ à -1% , le rendement suivant est **négatif** ($-0,44$ point de base, très significatif statistiquement). À l'inverse, quand la position est déjà en profit de plus de $0,3\%$, la suite est nettement positive ($+2,48$ points de base). **Sur cet actif, ajouter du capital quand ça va mal revient à en ajouter là où l'espérance est la plus mauvaise.**

Comment les règles ont été comparées

Trois précautions, sans lesquelles la comparaison n'aurait rien voulu dire.

1. **À risque égal.** Une martingale prend des positions plus grosses en moyenne — 125 % d'exposition contre 69 % pour la règle plate. Si on la compare telle quelle, elle « gagne » simplement parce qu'elle risque davantage. Chaque règle a donc été ramenée au même niveau de risque avant d'être jugée.
2. **Sur deux périodes distinctes.** Une période pour comparer (2019–2025), puis une période mise de côté dès le départ et jamais utilisée pendant la mise au point (2025–2026), qui contient le repli de –28 % de l'or.
3. **En regardant les pertes extrêmes, pas seulement la moyenne.** Pour chaque règle, on estime la probabilité de perdre plus de la moitié du capital, et l'ampleur du repli dans les 5 % de scénarios les plus défavorables.

Le résultat, et pourquoi il est décisif

Règle	Période 2019–2025		Période 2025–2026	
	Sharpe	rang	Sharpe	rang
Anti-martingale	0,81	1 ^{er}	1,35	6 ^e
Plate (celle qui est livrée)	0,60	7 ^e	1,42	4 ^e
Martingale	0,38	dernière	1,54	2 ^e

Mêmes signaux, quatre règles de taille : le classement s'inverse d'une fenêtre à l'autre

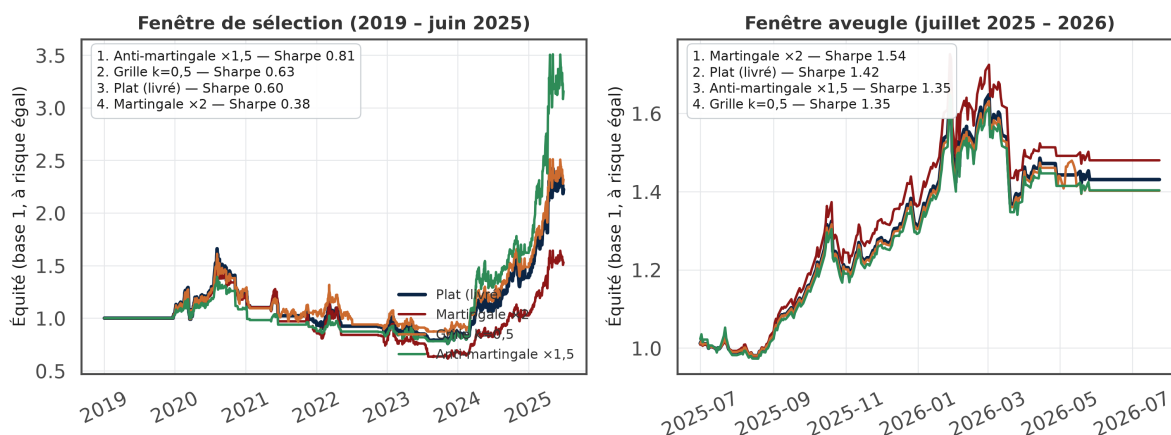


Fig. 8. Le même signal passé dans les quatre règles, ramenées au même niveau de risque. À gauche la période de comparaison, à droite la période mise de côté. L'anti-martingale (vert) domine la première et finit dernière sur la seconde ; la martingale (rouge) fait exactement l'inverse. La règle plate (bleu marine) reste au milieu dans les deux cas.

Thèse économique

La règle la meilleure sur la première période devient l'une des pires sur la seconde, et réciproquement. Même code, mêmes signaux d'achat et de vente, deux périodes qui se suivent — et un classement qui s'inverse.

C'est le résultat de cette étude. Un classement qui s'inverse entre deux périodes voisines ne mesure pas une qualité de la règle : il mesure la suite de gains et de pertes que chaque

période contenait par hasard. Autrement dit, ces règles ne sont pas reproductibles, et un bon résultat passé n'y annonce rien.

Il serait tentant de retenir la martingale sur la foi de la seconde période, où elle finit deuxième. Deux raisons l'interdisent.

D'abord, cette période ne contient aucun épisode de stress : elle donne une probabilité de perte majeure nulle pour *toutes* les règles testées, et un écart de repli maximal de 0,7 point entre la meilleure et la pire. Elle est donc incapable de distinguer les règles sur le risque — précisément l'axe qui disqualifie la martingale.

Ensuite, ce qui reste stable d'une période à l'autre n'est pas le classement, c'est la **forme des pertes extrêmes**.

	Martingale	Plate
Repli dans les 5 % de scénarios les pires (2019–2025)	62,8 %	54,8 %
Repli dans les 5 % de scénarios les pires (2025–2026)	45,3 %	32,2 %
Probabilité de perdre plus de la moitié du capital (2019–2025)	1,40 %	0,10 %

Avertissement

Ce qu'une martingale fait réellement. Elle ne fait pas gagner davantage en moyenne. Elle échange « beaucoup de petits gains » contre « une perte rare et très lourde ». C'est pourquoi elle affiche souvent d'excellents résultats sur un historique : la perte qui la caractérise ne s'est pas encore produite. **Une martingale peut présenter une courbe impeccable jusqu'à la transaction qui l'anéantit.**

C'est exactement ce que montre la seconde période de test, et c'est la raison pour laquelle son bon classement n'a pas été retenu comme argument.

Idée clé

Conclusion : le moteur est livré en taille plate. Trois raisons, par ordre d'importance :

1. aucune règle progressive ne se comporte de la même façon d'une période à l'autre ;
2. la seule période qui les favorise est aveugle au risque qui les disqualifie ;
3. la taille plate n'a aucun réglage — ni multiplicateur, ni nombre de paliers, ni seuil. Elle ne peut donc pas être sur-ajustée, et elle se situe au milieu du classement dans les deux périodes plutôt que première dans l'une et dernière dans l'autre.

Les trois règles restent présentes dans le code livré, testées et sécurisées, mais désactivées. Le détail chiffré complet figure au rapport d'investissement.

7 Gestion du risque

La couche de risque s'applique uniformément aux quatre moteurs et constitue la *moitié invisible* de la stratégie : elle ne génère pas de signal, mais elle modère, plafonne et protège.

7.1 Ciblage de volatilité global

Chaque jour à 21h UTC, après la fermeture des positions intraday du Moteur 1, la couche de risque recalcule un **levier global** commun aux quatre moteurs. La formule :

$$\text{leverage} = \min\left(\frac{\text{target_vol}}{\max(\sigma_{21}, \sigma_{63}, \text{vol_floor})}, \text{max_leverage}\right)$$

où :

- σ_{21} est la volatilité réalisée du portefeuille sur 21 jours,
- σ_{63} idem sur 63 jours,
- $\text{target_vol} = 0,37$ (la cible),
- $\text{vol_floor} = 0,02$ (plancher pour éviter une division par zéro),
- $\text{max_leverage} = 31$ (plafond dur).

Idée clé

Pourquoi le maximum entre σ_{21} et σ_{63} ? Pour rester conservateur. Si la volatilité récente est plus élevée que la volatilité longue, on prend σ_{21} et on déleverage. Si la volatilité récente est plus basse (régime calme), on prend σ_{63} et on évite de *maxer* le levier juste avant un retour de la volatilité. C'est une asymétrie volontaire en faveur du risque baissier.

7.2 Disjoncteur de drawdown (DD-cap)

Avertissement

Le **DD-cap** est un *garde-fou*, pas un *outil de trading*. S'il se déclenche, c'est qu'il faut auditer : comprendre ce qui s'est passé, vérifier l'intégrité des données, et décider manuellement de réactiver ou non la stratégie.

Ce disjoncteur est désactivé dans la configuration livrée (`Inp_EnableDDCap = false`). Le mandat ne fixant plus de plafond de repli, il n'a aucun seuil à faire respecter ; les tests avaient par ailleurs montré qu'il dégradait la performance en réduisant l'exposition pendant les phases de rebond.

Il n'existe donc aucun coupe-circuit automatique. Le repli d'équité constaté sur le backtest de référence atteint 50,9 %, et rien ne l'aurait interrompu s'il était allé plus loin. C'est un choix assumé du mandant, pas un oubli.

Le mécanisme reste disponible et peut être réactivé à tout moment : en le passant à `true`, la couche de risque compare chaque seconde l'*equity* courante au plus haut historique et ferme toutes les positions si le repli dépasse le seuil `Inp_DDCap` (20 % par défaut), en armant un verrou que seul un *reset* manuel lève.

7.3 Plafond d'utilisation de la marge

Contrairement au disjoncteur de *drawdown*, ce mécanisme-ci est **actif par défaut** (`Inp_EnableMarginCap = true`). Indépendamment du *drawdown* en P&L, la marge engagée auprès du broker est surveillée toutes les 30 secondes. Deux seuils :

- **50 % de marge utilisée** : le levier global est divisé par deux. Effet immédiat sur les nouvelles entrées (sizing réduit), pas de fermeture forcée.
- **85 % de marge utilisée** : **fermeture forcée immédiate** de toutes les positions. Niveau d'urgence avant un *margin call* broker, qui se déclencherait typiquement vers 90 %-100 %.

7.4 Filtre des fenêtres de news

Cette protection est spécifique au Moteur 1 (intraday). Elle interroge le calendrier économique MetaTrader pour identifier les publications USD « high impact » (NFP, CPI, FOMC, retail sales, GDP, ...) et bloque toute nouvelle entrée dans une fenêtre de ± 15 minutes autour de chaque publication.

Exemple concret

Pourquoi ± 15 minutes et pas ± 5 ? Parce que le *spread* typique sur EUR/USD passe de 1 pip à 8–10 pips dans les minutes qui encadrent un NFP, et qu'il met plusieurs minutes après le pic à revenir à un niveau normal. Une fenêtre étroite à ± 5 min laisserait passer des trades exécutés sur un *spread* encore élargi de 3–5 pips, érodant l'edge.

7.5 Hiérarchie des protections

Les quatre disjoncteurs s'enchaînent de la moins agressive à la plus agressive :

1. **Filtre news** : prévention pure, refuse les entrées dangereuses.
2. **Vol-targeting** : modère la taille des positions selon le régime.
3. **Margin-cap** : réduit le levier ou ferme tout selon la marge.
4. **DD-cap** : ferme tout en cas de pertes cumulées graves, requiert un *reset* manuel.

Cette hiérarchie est volontairement *conservatrice et redondante* : chaque couche peut compenser une défaillance de la précédente.

8 Coûts d'exécution réalistes

Une stratégie quantitative qui ignore les frais réels est une stratégie qui sur-estime son edge. La modélisation des coûts dans FxMultiSleeve est conservative et calibrée sur les pratiques observées chez les brokers ECN/STP utilisés en production.

8.1 Slippage

Le *slippage* est l'écart entre le prix anticipé et le prix d'exécution réel. Sur les ordres au marché, il provient de la latence réseau, du décalage tick et de la profondeur du carnet d'ordres.

Moteur	Slippage par côté	Round-trip
Moteur 1 (MR Macro, intraday)	15 bps	30 bps
Moteur 2 (TS Momentum, daily)	10 bps	20 bps
Moteur 3 (RSI Daily, daily)	10 bps	20 bps
Moteur 4 (Gold Momentum, daily)	2 bps	4 bps

Ces valeurs sont *plus conservatrices* que les valeurs typiques observées sur EUR/USD chez OANDA Core, IC Markets Raw ou Pepperstone Razor, qui se situent plutôt vers 5–10 bps par côté en conditions normales. Le surcoût modélisé absorbe les *spikes* occasionnels et garde une marge de sécurité.

Application technique. Le slippage est appliqué de deux manières dans la stratégie :

1. Décalage des niveaux SL et TP par `slip_pct` pour absorber le coût des sorties par stop ou take-profit.
2. Pré-paiement via une réduction proportionnelle du *sizing* (`slip_drag`) pour couvrir les sorties « non-déclenchées » (time-stop, fermeture quotidienne, inversion de signal).

8.2 Commission

Type de compte	Commission	Équivalent EUR/USD
OANDA Standard	0 commission, <i>spread-only</i>	—
OANDA Core / IC Markets Raw	~ \$5 par lot par côté	~ 4,5 bps
Pepperstone Razor	~ \$3,5 par lot par côté	~ 3,2 bps

La stratégie modélise par défaut 5 bps de commission par côté (`Inp_CommissionBpsPerSide=5,0`), correspondant à un compte de type Core / Raw. Si vous opérez sur un compte *spread-only* (OANDA Standard), passez ce paramètre à 0.

8.3 Swap rollover

Toute position détenue à la clôture du marché à 22h UTC subit un débit ou crédit *swap*, calculé par le broker en fonction du différentiel de taux d'intérêt entre les deux devises de la paire.

- **Modélisation par défaut** : 0,5 bps par nuit (`Inp_SwapBpsPerNight=0,5`), soit environ \$1,50 par 100 000 EUR détenu une nuit.
- Cette valeur est conservatrice : certaines positions en *carry positif* génèrent un swap positif, d'autres en *carry négatif* coûtent davantage. La modélisation absolue à 0,5 bps absorbe le pire cas.
- Le Moteur 1 est intraday et ne paie jamais de swap. Les Moteurs 2 et 3 paient sur leurs détentions multi-jours. **Le Moteur 4 est de très loin le premier payeur** : ses positions se comptent en semaines, et l'or comme l'argent ne rapportent rien à qui les détient.
- **Le dollar-yen fait exception, et c'est une des raisons de sa présence** : le portage y est *positif*. Sur le backtest de référence, il rapporte +3 391 USD de swap au Moteur 4 pendant que l'or lui en coûte -10 818 et l'argent -7 314.

8.4 Spread spike news

Lors des publications « high impact » (NFP, CPI, FOMC), le *spread* EUR/USD typique passe de 1 pip à 8–10 pips pendant 1 à 5 minutes. Cette élargissement transitoire peut détruire un trade quasi-instantanément.

Avertissement

Le filtre de news (§ 7) est précisément là pour mitiger ce risque. Sans filtre, sur une fenêtre de cinq ans, l'érosion estimée de la performance par les *spread spikes* approche 10 % du P&L net du Moteur 1.

8.5 Contribution totale des frais

Sur la fenêtre de validation 2021-01 à 2026-04 (5,33 ans), la décomposition des coûts du portefeuille combiné :

Poste	Total
Commission (5 bps/côté)	pré-payé via décalage SL/TP
Swap rollover cumulé	~ −14 950 USD
dont Moteur 4 (Gold Momentum)	−14 740 USD
dont Moteurs 2 et 3	−1 038 USD
Slippage round-trip	absorbé via décalage SL/TP
Net	réalité broker reflétée

Le *swap* est concentré sur le Moteur 4, qui détient des positions pendant des semaines : −10 818 USD sur l'or et −7 314 USD sur l'argent, contre +3 391 USD *gagnés* sur le dollar-yen dont le portage est positif. Les Moteurs 2 et 3 paient −1 038 USD à eux deux ; le Moteur 1 (intraday) le ramène à zéro. Rapporté au profit net de \$68 534, ce coût de portage représente environ un cinquième du résultat brut — il est déjà déduit de tous les chiffres publiés, mais il faut savoir que le rendement de ce moteur se gagne *malgré* lui.

9 Paramètres : référence complète

Cette section consolide l'ensemble des paramètres modifiables, organisés par groupe fonctionnel. Pour chaque paramètre : la valeur par défaut, la justification, et le scénario qui appellerait à le modifier.

9.1 Allocation et risque

Paramètre	Défaut	Quand le toucher ?
Inp_AllocMRMacro	0,72	Jamais (sauf rééquilibrage stratégique majeur).
Inp_AllocTSMomentum	0,09	Jamais.
Inp_AllocRSIDaily	0,09	Jamais.
Inp_AllocGoldMomentum	0,10	Jamais. La somme des quatre allocations doit valoir exactement 1,0.
Inp_RiskScale	4,5	Le réglage du risque. Rendement et repli y répondent proportionnellement : l'abaisser réduit les deux, sans changer les signaux ni le nombre de trades.
Inp_EnableDDCap	false	Désactivé dans la configuration livrée. À passer à true pour réactiver le coupe-circuit de repli.
Inp_DDCap	0,20	Seuil du coupe-circuit, utilisé uniquement si Inp_EnableDDCap vaut true .
Inp_EnableMarginCap	true	Actif. Jamais déclenché en backtest, mais il protège en conditions réelles (cf. 7.3).
Inp_MarginCapPct	0,50	Seuil de déclenchement du désendettement. À adapter selon la marge dont vous disposez en réserve.

9.2 Vol-targeting global

Paramètre	Défaut	Quand le toucher ?
Inp_GlobalTargetVol	0,37	Cible de volatilité du portefeuille. À réduire sur un compte EU retail plafonné à 30×.
Inp_GlobalMaxLeverage	31,0	Plafond levier. À ajuster au levier maximum offert par votre broker.
Inp_GlobalVolFloor	0,02	Plancher anti-zéro. Ne pas modifier.

9.3 Coûts d'exécution

Paramètre	Défaut	Quand le toucher ?
Inp_MR_SlippageBps	15	Si votre broker affiche un <i>spread</i> typique très différent de la moyenne (voir § 8).
Inp_TS_SlippageBps	10	Idem.
Inp_RSI_SlippageBps	10	Idem.
Inp_Gold_SlippageBps	2	Idem, sur les trois instruments du Moteur 4.
Inp_CommissionBpsPerSide	3,0	Mettre à 0 sur compte <i>spread-only</i> . Mettre à 3,5 sur Pepperstone Razor / IC Markets Raw.
Inp_SwapBpsPerNight	0,5	Augmenter si le broker pratique des swaps particulièrement défavorables.

9.4 Source des données macro

Paramètre	Défaut	Quand le toucher ?
Inp_MacroSourceMode	AUTO	<i>AUTO</i> sélectionne automatiquement HISTORY en backtest, NATIVE en live. Ne pas changer sauf cas particulier.
Inp_MR_SpreadThresh	0,5	Seuil 10Y-2Y pour le filtre macro. À ne pas relâcher sans tests : trop large détruit l'edge.
Inp_MR_NewsFilterEnabled	true	Garder activé en production. À désactiver uniquement pour mesurer l'impact du filtre.
Inp_FREDApiKeyFile	fred_api_key.txt	Noter le chemin du fichier contenant votre clé FRED. Voir <i>Guide d'installation</i> .
Inp_MacroHistoryFile	macro_history.csv	Noter le chemin du CSV utilisé en backtest. Voir <i>Guide d'installation</i> .

9.5 Opérationnel

Paramètre	Défaut	Quand le toucher ?
Inp_SymbolSuffix	".c"	À adapter au broker. Exemples : "", ".m", ".raw", "-pro". Vérifier dans MarketWatch.
Inp_MagicMR	831	Identifiant des positions du Moteur 1. Ne pas modifier sauf collision avec un autre EA.
Inp_MagicTS	832	Idem Moteur 2.
Inp_MagicRSI	833	Idem Moteur 3.
Inp_MagicGold	835	Idem Moteur 4, sur ses trois instruments.
Inp_LogVerbose	false	Mettre à true pour debug détaillé. Coûteux en performance.
Inp_LogToFile	true	Garder activé pour l'audit.
Inp_ExportDeals	false	Activer pour un run d'analyse trade par trade ; coûteux donc à laisser éteint en production.

10 Lecture des résultats backtest

À chaque exécution, le moteur émet un rapport HTML standard MetaTrader et un dump JSON structuré. Voici comment interpréter les principales métriques.

10.1 Métriques de premier ordre

Métrique	Cible	Lecture
Sharpe ratio (rf=0)	> 1,0 acceptable, > 1,5 excellent	Rendement annualisé divisé par volatilité annualisée. Mesure l'efficacité d'utilisation du risque. Notre baseline backtest : 0.97.
CAGR	≈ 40 % visé	Mandat client. Baseline backtest : 47.0 %.
MaxDD equity	mesuré	Aucun plafond contractuel. Repli constaté au backtest : 50,9 %.
Profit factor	> 1,5	Total des gains divisé par total des pertes. Au-dessus de 1,5, le système est solidement profitable.
Recovery factor	> 3,0	Gain net divisé par drawdown maximal. Mesure la capacité à se relever d'un creux.
Total trades	~ 900 sur 5,3 ans	Ordre de grandeur attendu, en fonction de la fréquence des moteurs.

10.2 Décomposition par sleeve

L'export par deal (option Inp_ExportDeals=true) permet une analyse fine. Sur la baseline post-validation :

Moteur	Round-trips	Win %	Avg Win	Avg Loss
MR Macro	304	57,9 %	\$38,89	-\$44,22
TS Momentum	479	62,8 %	\$78,59	-\$112,13
RSI Daily	33	66,7 %	\$79,13	-\$45,98
Gold Momentum	93	39,8 %	\$2 487,40	-\$528,81

Idée clé

Lecture de la décomposition : le Moteur 1 fait le gros du volume (304 trades) pour 1,7 % du P&L seulement, le Moteur 3 a peu de trades mais un win rate élevé (67 %), le Moteur 2 a beaucoup de trades pour un edge marginal mais joue son rôle de diversification. **Le Moteur 4 est l'inverse de tous les autres :** il perd trois fois sur cinq, mais son gain moyen est trente fois celui du Moteur 2 — c'est la signature d'un suivi de tendance, et c'est ce qui explique qu'il porte 91 % du résultat en 10 % des transactions. Une dégradation du win rate du Moteur 3 sous 60 % serait un signal d'alerte ; sur le Moteur 4, c'est l'absence de *gros* gagnant sur plusieurs trimestres qui alerterait, pas le win rate.

10.3 Year-by-year

Sur la fenêtre validée, 6 fenêtres sur 7 sont positives, ce qui est attendu pour un Sharpe combiné de 0.97. Une année négative isolée est une variance normale ; deux années consécutives négatives mériteraient une analyse de régime.

Avertissement

Ne pas sur-interpréter une seule exécution. La performance d'un backtest sur une période donnée n'est qu'une réalisation parmi beaucoup d'autres possibles. La validation rigoureuse passe par les tests *walk-forward*, *bootstrap* et *deflated Sharpe* documentés dans le rapport quantitatif complet — le présent guide ne les détaille pas.

11 Quand intervenir manuellement

La stratégie est conçue pour fonctionner **sans intervention quotidienne**. Elle s'adapte au régime de marché, recalcule son levier, ferme ses positions selon ses propres règles. Une intervention humaine n'est requise que dans trois scénarios précis.

11.1 Scénario 1 — Disjoncteur de drawdown déclenché

Si le journal MetaTrader affiche une ligne :

```
[RISK] [ERROR] DD circuit-breaker FIRED: dd=20.XX% (cap=20.00%)
```

Action immédiate :

1. Vérifier que toutes les positions sont effectivement fermées dans MetaTrader.
2. Identifier la cause : variance normale (drawdown statistique attendu), ou anomalie (donnée corrompue, broker outage, paramètre changé par erreur).
3. En cas de variance normale et de portefeuille intact : *reset* via `Inp_ResetDDState=true` sur un redémarrage de l'EA, puis remettre à `false`.

4. En cas d'anomalie identifiée : ne pas réactiver tant que la cause n'est pas réparée.

11.2 Scénario 2 — Donnée macro stale ou indisponible

Si le journal affiche :

```
[MACRO] [WARN] Cache stale (age=...) --- closing MR Macro positions
```

Action immédiate :

1. Vérifier la connectivité Internet et l'accès à `api.stlouisfed.org`.
2. Si l'API FRED est indisponible plus d'une journée, régénérer manuellement le fichier `macro_history.csv` (voir *Guide d'installation*).
3. Le Moteur 1 reste désactivé tant que la donnée n'est pas fraîche ; les Moteurs 2 et 3 continuent normalement.

11.3 Scénario 3 — Changement de régime macro structurel

Trois situations qui sortent du cadre statistique exploité par la stratégie :

- **Crise systémique majeure** (type 2008, 2020-Covid) : gel de la liquidité, élargissement permanent des *spreads*, ruptures de corrélation. Le filtre macro devrait suspendre le Moteur 1, mais il est prudent de réduire l'allocation globale en parallèle.
- **Pivot de banque centrale brutal** (Fed cut surprise, BCE pause) : les tendances FX en cours peuvent s'inverser violemment, blessant le Moteur 2. Considérer une pause de quelques semaines.
- **Changement de régulation broker** (ESMA tightening, faillite broker) : vérifier que le levier maximum reste compatible avec `Inp_GlobalMaxLeverage`.

Avertissement

À l'inverse, n'intervenez pas pour :

- Une mauvaise journée ou une mauvaise semaine isolée.
- Un trade individuel qui semble *intuitivement faux* mais respecte les règles du système.
- Un sentiment de marché contraire (« je sens que l'EUR va monter »).

La discipline systématique est le principal atout de la stratégie ; les interventions impulsives détruisent l'edge bien plus souvent qu'elles ne le protègent.

11.4 Checklist d'intervention décisionnelle

Question	Oui	Non
DD-cap déclenché par anomalie identifiable ?	<i>Pause</i>	Continuer
Macro CSV stale plus de 7 jours ?	<i>Régénérer</i>	Continuer
Crise systémique annoncée par les médias économiques ?	<i>Réduire alloc</i>	Continuer
Broker change ses conditions (suffix, levier, swap) ?	<i>Adapter inputs</i>	Continuer
Drawdown sur 1 mois > 5 % ?	Continuer	Continuer
Trade individuel « bizarre » ?	Continuer	Continuer

12 Annexes

Annexe A — Glossaire

Termes financiers.

CAGR	<i>Compounded Annual Growth Rate</i> , taux de croissance annualisé composé. Mesure le rendement annuel équivalent d'une stratégie sur une période multi-annuelle.
Sharpe ratio	Ratio rendement excédentaire / volatilité, indicateur d'efficacité d'utilisation du risque. Calculé ici avec un taux sans risque nul (« $r_f=0$ »).
Drawdown (DD)	Perte cumulée maximale par rapport au plus haut historique. Le <i>MaxDD</i> est le pire creux observé sur la fenêtre.
Volatility targeting	Mécanisme de sizing qui ajuste l'exposition pour cibler une volatilité réalisée constante.
Slippage	Écart entre le prix anticipé et le prix d'exécution réel d'un ordre.
Swap rollover	Intérêt nuit perçu ou versé pour une position laissée ouverte au-delà de 22h UTC.
VWAP	<i>Volume-Weighted Average Price</i> , prix moyen pondéré par le volume. Utilisé comme référence intraday.
RSI	<i>Relative Strength Index</i> , oscillateur compris entre 0 et 100 mesurant le momentum récent. Lectures classiques : < 30 sur-vente, > 70 sur-achat.
EMA	<i>Exponential Moving Average</i> , moyenne mobile pondérée exponentiellement, plus réactive qu'une moyenne simple.
Mean reversion	Hypothèse qu'un prix qui s'éloigne trop d'une référence (moyenne, VWAP) tend à y revenir.
Trend following	Hypothèse opposée : une tendance établie a tendance à se prolonger.
Look-ahead bias	Erreur méthodologique où une stratégie utilise dans son backtest des informations qui n'étaient pas encore disponibles au moment de la décision.

Termes MetaTrader 5.

Expert Advisor (EA)	Programme automatisé écrit en MQL5, exécuté par MetaTrader sur un <i>chart</i> .
Tick	Mise à jour de prix la plus fine. Plusieurs ticks composent une bougie.
OnTick / OnTimer	Fonctions handler appelées respectivement sur chaque tick reçu et à intervalle régulier configuré.
Magic number	Identifiant numérique attaché à chaque ordre, permettant à plusieurs EAs de coexister sur un même compte sans conflit.
Slippage tolerance / Deviation	Plage maximale acceptée entre le prix demandé et le prix réellement exécuté. Au-delà, l'ordre est rejeté (sur <i>Instant Execution</i>) ou exécuté quand même (sur <i>Market Execution</i>).
Strategy Tester	Module de backtest intégré à MetaTrader. Cinq modes de génération de ticks : <i>every tick</i> , <i>1 minute OHLC</i> , <i>open prices only</i> , <i>math</i> , <i>real ticks</i> .

CommonFiles Répertoire partagé entre toutes les instances MetaTrader, utilisé pour les fichiers de configuration externes (clé API, données macro).

Annexe B — FAQ client

Q : Combien de temps faut-il pour comprendre la stratégie ? R : La lecture de ce guide prend 30–45 minutes. Une compréhension opérationnelle complète (savoir lire un journal, juger une intervention) demande quelques semaines de paper trade en parallèle.

Q : La stratégie peut-elle perdre de l'argent ? R : Oui, et il faut s'attendre à des creux importants. Le *drawdown* d'équité maximal observé sur le backtest de référence est de 50,9 % — il était de 44,3 % avant que la sleeve momentum ne passe à 20 % du capital — et les simulations de résistance placent une trajectoire sur vingt au-delà de 70 %. Le mandat ne fixe **aucun plafond** : le dimensionnement a été calibré pour atteindre la cible de rendement, et il multiplie le risque dans la même proportion.

Q : Pourquoi 62 % sur le Moteur 1 et si peu sur les autres ? R : Cette répartition ne reflète pas la part du P&L mais la *contribution au risque*. Le Moteur 1 a la volatilité la plus basse, donc il peut porter une allocation nominale plus grande sans dominer le risque global.

Il faut d'ailleurs bien distinguer les deux : sur le backtest de référence, le Moteur 4 ne pèse que 20 % de l'allocation mais produit 91 % du résultat, tandis que le Moteur 1 en produit 1,7 %. Un poids d'allocation dimensionne une exposition, il ne prédit pas un profit.

Q : Que se passe-t-il si je change de broker ? R : Adapter `Inp_SymbolSuffix` au nouveau broker, vérifier les structures de *spread* et de commission, ajuster `Inp_CommissionBpsPerSide` et éventuellement `Inp_GlobalMaxLeverage` si le levier offert change. Voir *Guide d'installation*.

Q : Puis-je désactiver un moteur ? R : Techniquement oui, en mettant son allocation à 0 (par exemple `Inp_AllocRSIDaily=0`) et en redistribuant sur les autres. **Mais ce n'est pas recommandé** : chaque moteur joue un rôle de diversification, et désactiver le Moteur 3 dégraderait significativement le Sharpe combiné en années défavorables.

Q : La stratégie est-elle adaptée à un compte EU retail 30× ? R : Elle reste opérationnelle. Le rendement absolu sera plus faible parce que la cible de volatilité de 0,37 ne pourra pas être atteinte avec un levier plafonné à 30×. On peut alternativement réduire la cible à 0,30 pour un profil plus modéré et compatible.

Q : À quelle fréquence dois-je auditer les performances ? R : Une revue mensuelle des résultats est saine. Une revue plus fréquente (hebdomadaire) augmente le risque de biais comportementaux (intervention impulsive sur le bruit).

Q : Que faire si la stratégie n'a pas tradé pendant un mois ? R : C'est normal pour le Moteur 1 si le filtre macro est déclenché (cf. 2021). Vérifier dans le journal que le filtre est bien la cause. Tant que les Moteurs 2 et 3 continuent à tourner, le portefeuille reste actif.

Annexe C — Pour aller plus loin

- **Guide d'installation client** (`client_setup_guide/main.pdf`) : procédure pas-à-pas pour déployer la stratégie sur MetaTrader 5 Windows en moins de 30 minutes.
- **Rapport exécutif** (`latex_report/main_executive.pdf`) : synthèse destinée aux comités d'investissement.

- **Rapport quantitatif complet** (`latex_report/main.pdf`) : documentation exhaustive de la méthodologie de validation, incluant les tests *walk-forward*, *bootstrap*, *deflated Sharpe*, *probability of backtest overfitting*, *Hansen SPA*.
- **Audit critique du code MQL5** (`docs/investigations/mql5_realism_audit.md`) : documentation des 60+ vérifications effectuées sur le code et leurs corrections, pour les lecteurs souhaitant comprendre la chaîne de validation logicielle.

APOGÉE INVEST • GUIDE PÉDAGOGIQUE CLIENT • JUILLET 2026
